

La Continuité d'une fonction numérique



درس تسمية ديالو جديدة و لكن قواعد ديالو باينين، هاد الدرس مهم خصوصا فدراسة الدالة

"الاستمرارية أهم عالم لي تخليك توصل"



1) Continuité en un point

$$f \text{ est continue en } a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b = f(a) \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = b = f(a)$$

$f(x)$ est continue en a : یعنی إلى كانت : Continue à droite et à gauche de a :



2) Continuité sur un intervalle

□ f est continue sur $]a, b[$ si elle est continue en tout point de $]a, b[$

□ f est continue sur $[a, b]$ si elle est continue sur $]a, b[$ et continue à droite en a et continue à gauche en b

Opération sur les fonctions continues

Si f et g sont continues sur I

✓ $f + g$ et $f - g$ et $f \times g$ et αf sont continues sur I , ($\alpha \in \mathbb{R}$)

✓ f^n est continue sur I . ($n \in \mathbb{N}^*$)

✓ $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont continue sur I ; ($g \neq 0$)

Continuité des fonctions usuelles

□ Polynôme est continue sur $\mathbb{R}$

□ Fonctions rationnelles sont continues en tout intervalles inclus dans leurs domaines de définitions

□ $x \rightarrow \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$

□ $x \rightarrow |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$

□ $x \rightarrow \sin x$ et $x \rightarrow \cos x$ sont continues sur $\mathbb{R}$

□ $x \rightarrow \tan$ est continue sur tout intervalle inclus dans l'ensemble $\mathbb{R} - \{\frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$



3) L'image d'un intervalle par une fonction continue

L'intervalle I	f(I)	
	f est croissante	f est décroissante
$[a; b]$	$f([a; b]) = [f(a); f(b)]$	$f([a; b]) = [f(b); f(a)]$
$[a; b[$	$f([a; b[) = [f(a); \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)[$	$f([a; b[) =] \lim_{x \rightarrow b^-} f(x); f(a)]$
$]a; b]$	$f(]a; b]) =] \lim_{x \rightarrow a^+} f(x); f(b)]$	$f(]a; b]) = [f(b); \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)[$
$]a; b[$	$f(]a; b[) =] \lim_{x \rightarrow a^+} f(x); \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)[$	$f(]a; b[) =] \lim_{x \rightarrow b^-} f(x); \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)[$
$[a; +\infty[$	$f([a; +\infty[) = [f(a); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$	$f([a; +\infty[) =] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); f(a)]$
$]a; +\infty[$	$f(]a; +\infty[) =] \lim_{x \rightarrow a^+} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$	$f(]a; +\infty[) =] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)[$
$] - \infty; b]$	$f(]-\infty; b]) =] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); f(b)]$	$f(]-\infty; b]) = [f(b); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)[$
$] - \infty; b[$	$f(]-\infty; b[) =] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)[$	$f(]-\infty; b[) =] \lim_{x \rightarrow b^-} f(x); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)[$
$\mathbb{R}$	$f(\mathbb{R}) =] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$	$f(\mathbb{R}) =] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)[$

Monotone تكون ضروري f خاص image d'intervalle : أتفيدنا في T.V.I و function réciproque و خلیها بیناتنا :



4) Continuité de la composée de deux fonctions

Si f est continue sur I et g continue sur J tel que $f(I) \subset J$ alors $g \circ f$ est continue sur I



5) Théorème des valeurs intermédiaires : T.V.I



M.q l'équation $f(x) = 0$ admet :

au moins une solution α dans $[a, b]$

une unique solution α dans $[a, b]$

خاصك تبين

2 conditions

- ☐ f continue sur $[a, b]$
- ☐ $f(a) \cdot f(b) < 0$

خاصك تبين

3 conditions

- ☐ f continue sur $[a, b]$
- ☐ f strictement monotone sur $[a, b]$
- ☐ $f(a) \cdot f(b) < 0$

ها شنو خاصك تستنتج فاش تجاوب على السؤال :

Graphiquement : C_f coupe l'axe des abscisses en un point (ou plusieurs) tel que $A(\alpha, 0)$

Algébriquement : $f(\alpha) = 0$



6) La méthode de dichotomie

Est une méthode pour trouver une solution approchée à une équation $f(x) = 0$.

❖ نفترضوا بلي عندنا واحد f est continue فالمجال $[a; b]$ و خلاص $f(a) \cdot f(b) < 0$ يعني كايين واحد العدد C لي

كيحقق على الأقل $f(c) = 0$

L'idée est alors d'évaluer ce que vaut f au milieu de $[a, b]$, et de distinguer les deux cas suivants :

- ☐ si $f\left(\frac{a+b}{2}\right) > 0$, alors on sait qu'on a une racine dans l'intervalle $\left[a; \frac{a+b}{2}\right]$
- ☐ sinon, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$ et on sait qu'on a une racine dans l'intervalle $\left[\frac{a+b}{2}; b\right]$.

Ainsi, dans les deux cas, on a trouvé un intervalle de longueur moitié dans lequel est située une racine de l'équation $f(x) = 0$.

$\frac{a+b}{2}$: le centre de $[a; b]$
 $b - a$: l'amplitude

Fonction réciproque



فهاد الدرس، غادي تتعلم كيفاش تقلب الدالة وتفهم الشروط باش تولي قابلة للعكس

"ما تنساش علاش بديتي، باش تعرف فين راك غادي"



1) Propriétés :

Question

Montrer que $f(x)$ admet une fonction réciproque, notée f^{-1} , définie sur $J = f(I)$.



2) Détermination de l'expression de $f^{-1}(x)$

□ **المرحلة الأولى :** باش نعرفو صيغة ديال $f^{-1}(x)$ كنخدموا هاد التكافؤ :

$$\begin{cases} f^{-1}(x) = y \\ x \in J = f(I) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f(y) = x \\ y \in I \end{cases}$$

□ **المرحلة الثانية :** من بعد عندنا : $f^{-1}(x) = y \Leftrightarrow f(y) = x$ و كنحاولوا نحلو المعادلة $f(y) = x$

□ **المرحلة الثالثة :** أخيرا كلقاو y بدلالة x و كنعضوا بيها ف $f^{-1}(x) = y$



3) Continuité et la variation de la fonction réciproque

□ La fonction f^{-1} est continue sur J et a le même sens de variation de f sur I



4) Dérivabilité de la fonction réciproque

✓ Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I Soit x_0 un élément de I et : $y_0 = f(x_0)$.

□ si f est dérivable en x_0 et si $f'(x_0) \neq 0$, alors la fonction f^{-1} est dérivable en y_0 : $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

□ شوف، هادي خدمها فاش يقولك : f^{-1} est dérivable en y_0 : $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

□ Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I , si f est dérivable sur I , et f' ne s'annule pas sur I

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f' [f^{-1}(x)]}$$



5) La courbe représentative de la fonction réciproque

□ Les courbes (C_f) et $(C_{f^{-1}})$ sont symétrique par rapport la droite $(D) : y = x$

Fonction Racine n-ieme



كنا مولفين la racine carre و لكن للرياضيات رأي آخر. مرحبا بكم في عالم les racines

"باش تعرف قيمة شي حاجة، خاصك توصل لجذرها"



1) Définition

$$\forall (x; y) \in \mathbb{R}_+^2 \quad \sqrt[n]{x} = y \Leftrightarrow x = y^n ; \forall n \in \mathbb{N}^*$$

□ Si n est pair, La fonction $x \rightarrow \sqrt[n]{x}$ est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$

□ Cas particuliers : $\sqrt[n]{x} = x$, $\sqrt[2]{x} = \sqrt{x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}^+$



2) Propriétés

$$(x, y) \in \mathbb{R}^+ ; n, m \in \mathbb{N}^*$$

□ $\sqrt[n]{x^n} = x$	□ $(\sqrt[n]{x})^n = x$	□ $(\sqrt[n]{x})^m = \sqrt[n]{x^m}$	□ $\sqrt[nm]{x^m} = \sqrt[n]{x}$
□ $\sqrt[n]{x} \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{xy}$	□ $\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}} ; y \neq 0$	□ $\sqrt[np]{x^p} = \sqrt[n]{x}$	□ $\sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[nm]{x}$
	□ $\sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x} \Leftrightarrow x = y$	□ $\sqrt[n]{x} > \sqrt[n]{y} \Leftrightarrow x > y$	



3) Puissance rationnelle d'un nombre réel strictement positif

□ Soit un x réel strictement positif et un r nombre rationnel, on pose : $r = \frac{p}{q}$; $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$

On a :

$$x^r = x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p}$$



4) Limites

□ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \geq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\ell}$

$$\checkmark a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \quad \checkmark a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) \quad \text{هاك هادو غادي تحتاجوهم}$$



Ces résultats restent valables, à droite en x_0 , à gauche en x_0 , en $+\infty$ et en $-\infty$



5) Continuité et Dérivée

□ Si f est une fonction continue et positive sur I alors $\sqrt[n]{f}$ est continue sur I

□ Si u une fonction strictement positive et dérivable sur un intervalle I alors :

$$\forall x \in I ; \left(\sqrt[n]{u(x)} \right)' = \frac{u'(x)}{n \sqrt[n]{u(x)^{n-1}}}$$

$$(f^n)' = n \cdot f' \cdot f^{n-1} \quad \text{المهم يمكن ليك تخدمها على شكل} \quad \triangle$$

